

UTS COMMUNICATION PROTOCOL

CASE A REST API JOIN



Diva Almadea Vasya (25110500033), Sebagai Role 1

Adinda Azka Firmanda (25110500006), Sebagai Role 2

Laudya Pricilla Putri (25110500017), Sebagai Role 3

Rizqo Misbahulgulam Muchsin (25110500011), Sebagai Role 4

Comp1

Communication Protocol

1. Ringkasan Case

Pada praktikum ini, kelompok kami memilih Case A: REST API JSON yang berfokus pada pengujian komunikasi data antara client dan server menggunakan protokol HTTP. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan request menggunakan metode GET dan POST melalui Postman untuk memperoleh serta mengirim data ke endpoint API yang tersedia.

Tujuan dari praktikum ini adalah memahami bagaimana proses request dan response bekerja pada REST API, mengamati status code yang dihasilkan, serta menganalisis struktur data dalam format JSON. Selain itu, dilakukan packet capture menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan yang terjadi saat request dikirim dan response diterima.

Data JSON yang diperoleh dari API kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi field, tipe data, object, dan array yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, data tersebut diproses menggunakan Python sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau DataFrame yang lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar Communication Protocol, implementasi REST API, format pertukaran data JSON, proses troubleshooting sederhana, serta penggunaan Python untuk mengolah data hasil response API.

2. Pembagian Role

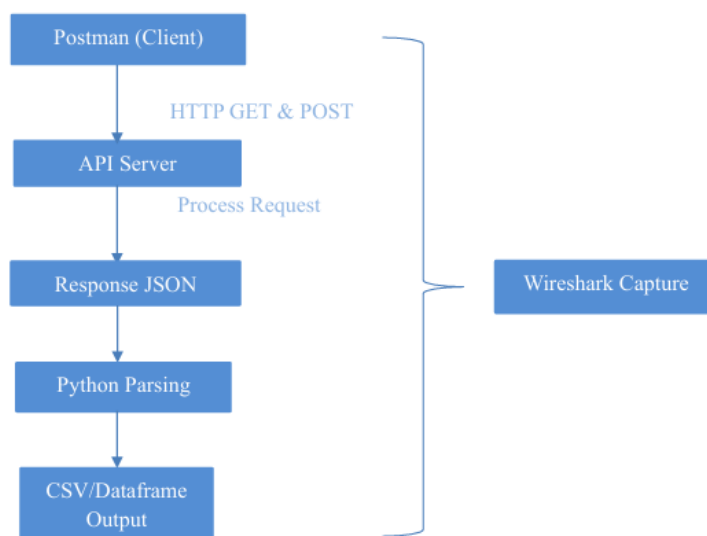
Nama Anggota	NIM	Role	Jobdesk
Diva Almadea Vasya	25110500033	Role 1 – API tester dan Postman collection	Melakukan pengujian GET dan Post serta mendokumentasikan response, payload JSON, dan status codenya.
Adinda Azka Firmanda	25110500006	Role 2 - Packet Capture & Troubleshooting	Mengambil packet capture menggunakan Wireshark, menganalisis paket HTTP/TCP/DNS, serta mendokumentasikan troubleshooting.

Laudya Pricilla Putri	25110500017	Role 3 - Data Format Analysis & Python Parsing	Menganalisis struktur JSON, membuat script Python untuk parsing data, dan
			menghasilkan output tabel/DataFrame.
Rizqo Misbahulgulam Muchsin	25110500011	Role 4 - Report, PPT & Repository	Menyusun laporan PDF, PPT presentasi, mengelola repository GitHub, dan mengompilasi seluruh evidence kelompok.

3. Daftar Request GET dan POST.

Method	Endpoint	Tujuan
GET	https://jsonplaceholder.typicode.com/users	Mengambil data user.
GET	https://jsonplaceholder.typicode.com/post	Mengambil data post.
POST	https://jsonplaceholder.typicode.com/post	Menambahkan post baru.
POST	https://jsonplaceholder.typicode.com/comments	Menambahkan komentar.

4. Request Flow



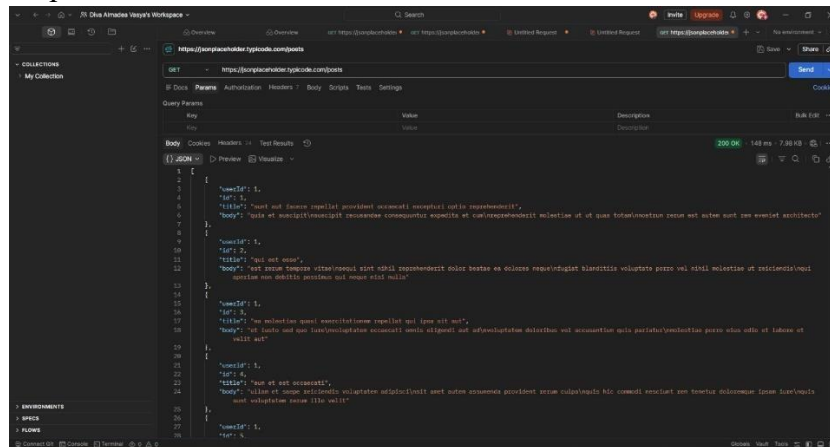
Penjelasan :

- Client mengirim request GET atau POST menggunakan Postman.
- Request diterima dan diproses oleh API Server.
- Server mengembalikan response dalam format JSON/XML.
- Response dianalisis dan diparsing menggunakan Python.
- Hasil parsing ditampilkan dalam bentuk tabel, CSV, atau DataFrame.
- Selama proses berlangsung, trafik jaringan direkam menggunakan Wireshark untuk analisis paket.

5. Screenshot Evidence

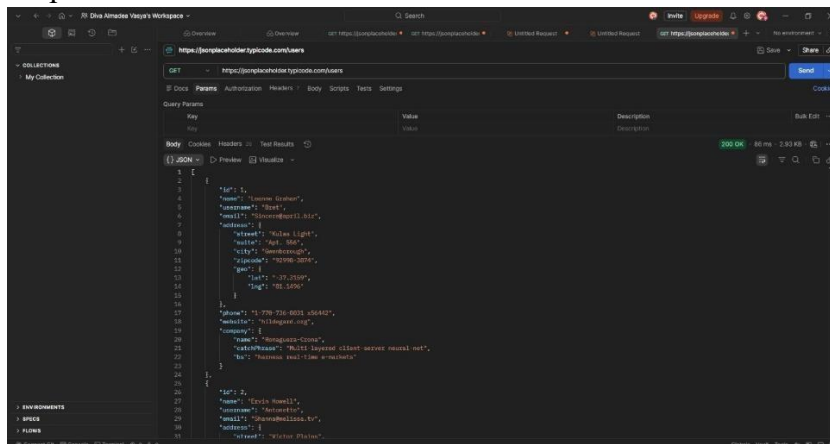
5.1 Response

Response GET 1



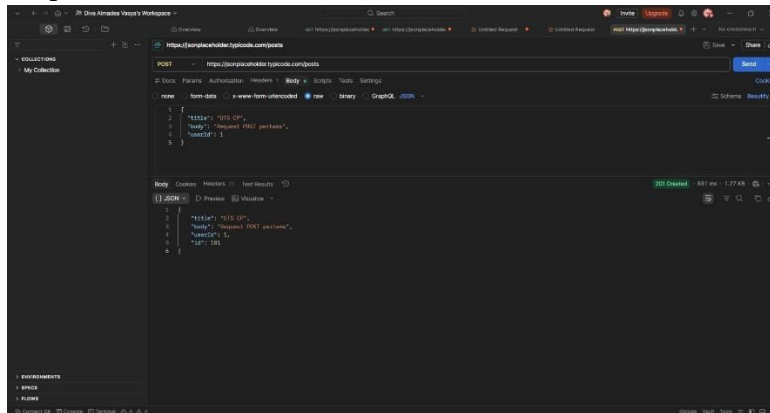
Postman mengirim request GET ke endpoint /posts. Server merespons dengan status 200 OK dan mengembalikan data JSON yang berisi informasi postingan. Data tersebut digunakan untuk tahap analisis dan parsing.

Response GET 2



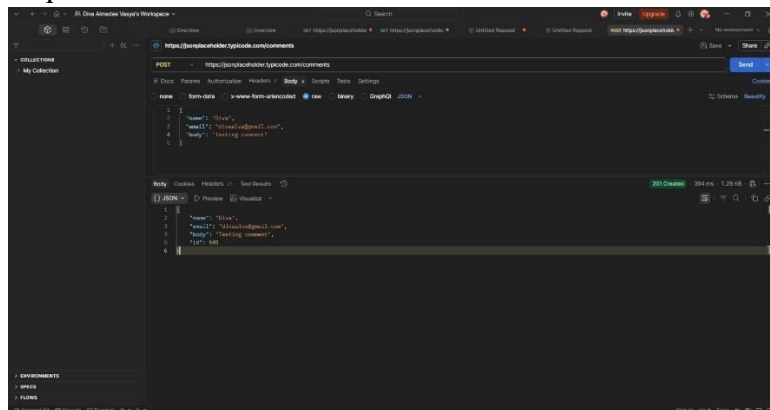
Request GET /users berhasil dengan status 200 OK. Response berupa data pengguna dalam format JSON yang memiliki struktur nested object (address, geo, company), sehingga cocok digunakan untuk analisis format data dan parsing Python.

Response POST 1



Request POST berhasil dijalankan dengan status 201 Created. Payload JSON dikirim ke server dan server mengembalikan data yang berhasil dibuat beserta ID baru.

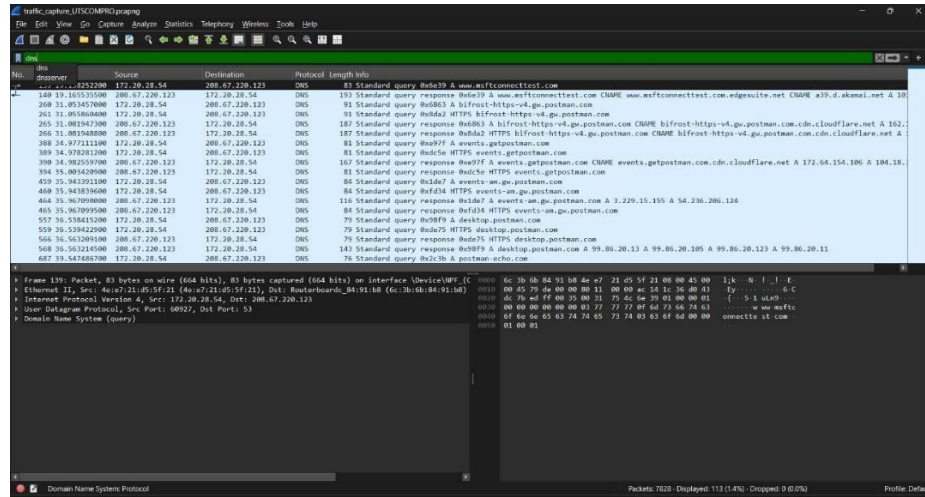
Request POST 2



Request POST /comments berhasil dengan status 201 Created. Data komentar dikirim dalam format JSON dan server mengembalikan response berisi data yang berhasil dibuat beserta ID baru.

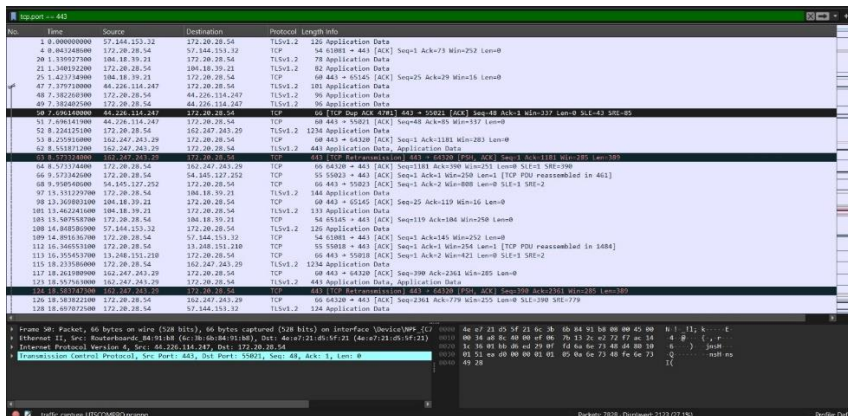
5.2 Packet Capture

DNS



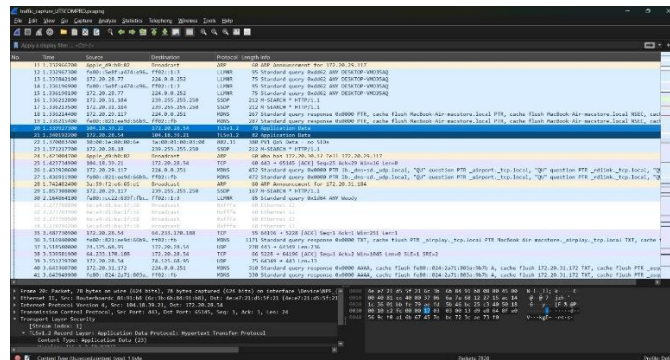
DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sebelum komunikasi dengan server dilakukan. Pada hasil capture terlihat query DNS menuju domain Postman seperti bifrost-https-v4-gw.postman.com, yang menunjukkan proses resolusi nama domain berjalan dengan baik.

TCP



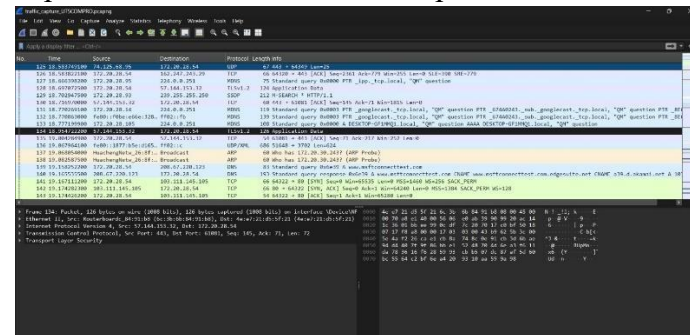
Packet capture menunjukkan proses komunikasi jaringan menggunakan TCP dan HTTP. Pada packet ini, menggunakan port 443 karena ini adalah port standar untuk HTTPS. API JSONPlaceholder diakses menggunakan HTTPS, maka komunikasi TCP yang relevan berlangsung melalui port 443. Sebelum request dikirim, client dan server melakukan TCP Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) untuk membangun koneksi. Setelah koneksi terbentuk, client mengirim HTTP GET request dan server mengembalikan response HTTP/1.1 200 OK. Capture juga menunjukkan adanya TCP Retransmission yang menandakan mekanisme TCP dalam memastikan data terkirim secara andal.

TLS

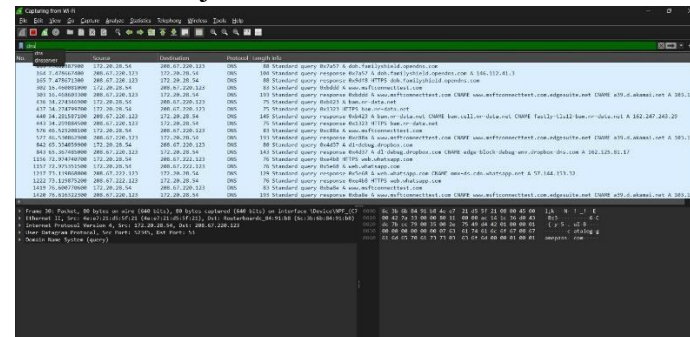


Paket TLSv1.2 dengan port 443 menunjukkan komunikasi menggunakan HTTPS. Pada Wireshark hanya terlihat "Application Data" dan isi request maupun response tidak dapat dibaca secara langsung. Hal ini terjadi karena data telah dienkripsi oleh TLS untuk menjaga keamanan komunikasi antara client dan server.

Capture Setelah Wireshark di Stop.



DNS setelah dijalankan



5.3 Python Parsing

Struktur data JSON :

```
1 {
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Leanne Graham",
5     "username": "Bret",
6     "email": "Sincere@april.biz",
7     "address": {
8       "street": "Kulas Light",
9       "suite": "Apt. 556",
10      "city": "Gambourgh",
11      "zipcode": "92998-3874",
12      "geo": {
13        "lat": "-37.3159",
14        "lng": "81.1496"
15      }
16    },
17    "phone": "1-770-736-8031 x56442",
18    "website": "hildegard.org",
19    "company": {
20      "name": "Kamperman-Saunders",
21      "catchPhrase": "Multi-layered client-server neural-net",
22      "bs": "harness real-time e-markets"
23    }
24  },
25  {
26    "id": 2,
27    "name": "Ervin Howell",
28    "username": "Antonette",
29    "email": "Shanna@melissa.tv",
30    "address": {
31      "street": "Victor Plains",
32      "suite": "Suite 879",
33      "city": "Wicksburgh",
34      "zipcode": "09166-7771",
35      "geo": {
36        "lat": "41.5019",
37        "lng": "-34.4018"
38      }
39    },
40    "phone": "010-692-6593 x09125",
41    "website": "anastasia.net",
42    "company": {
43      "name": "Deckow-Crist",
44      "catchPhrase": "Proactive didactic contingency",
45      "bs": "synergize scalable supply-chains"
46    }
47  },
48  {
49    "id": 3,
50    "name": "Clementine Bauch",
51    "username": "Mauricio",
```

Data JSON berhasil diparsing menggunakan Python dan library Pandas. Hasil parsing ditampilkan dalam bentuk dataframe dan disimpan dalam bentuk csv sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Script Parsing :

```
import json
import pandas as pd
```

```
with open("users.json", "r", encoding="utf-8") as f:
    data = json.load(f)
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print(df[["id", "name", "username", "email", "address", "phone"]])
```

```
df.to_csv("users.csv", index=False)
```

```
print("File users.csv berhasil dibuat")
```

Output Parsing :

```
ASUS@LAPTOP-7NFPVF35 MING64 /d/Users/ASUS/Desktop/UTS_ROLE3_COMPRO
$ python parsing_users.py
id      name      username      email      address      phone
0 1      Leanne Graham      Bret      Sincere@april.biz      {'street': 'Kulas Light', 'suite': 'Apt. 556',...      1-770-736-8031 x56442
1 2      Ervin Howell      Antonette      Shanna@melissa.tv      {'street': 'Victor Plains', 'suite': 'Suite 87...      010-692-6593 x09125
2 3      Clementine Bauch      Samantha      Nathan@yesenia.net      {'street': 'Douglas Extension', 'suite': 'Suit...      1-463-123-4447
3 4      Patricia Lebsack      Karianne      Julianne.OConner@kory.org      {'street': 'Hoeger Mall', 'suite': 'Apt. 692',...      493-170-9623 x156
4 5      Chelsey Dietrich      Kamren      Lucio.Hettinger@annie.ca      {'street': 'Skiles Walks', 'suite': 'Suite 351...      (254)954-1289
5 6      Mrs. Dennis Schulist      Leopoldo Corkery      Karley.Dach@jasper.info      {'street': 'Norberto Crossing', 'suite': 'Apt....      1-477-935-8478 x6430
6 7      Kurtis Weissnat      Elwyn Skiles      Telly.Hoeger@billy.biz      {'street': 'Rex Trail', 'suite': 'Suite 280', ...      210.067.6132
7 8      Nicholas Runolfsdottir V      Maxime Nienow      Sherwood@rosamond.me      {'street': 'Ellsworth Summit', 'suite': 'Suite...      586.493.6943 x140
8 9      Glenna Reichert      Delphine      Chaim.McDermott@dana.io      {'street': 'Dayna Park', 'suite': 'Suite 449',...      (775)976-6794 x41206
9 10      Clementina DuBuque      Moriah Stanton      Rey.Padberg@karina.biz      {'street': 'Kattie Turnpike', 'suite': 'Suite ...      024-648-3804
File users.csv berhasil dibuat
```

6. Analisis Format Data JSON

Format data yang digunakan adalah JSON (JavaScript Object Nation). Data berisi informasi pengguna yang diperoleh dari API JSONPlaceholder.

Struktur data JSON :

Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	ID pengguna
name	String	Nama pengguna
username	String	Username pengguna
email	String	Email pengguna
address	Object	Alamat pengguna
phone	String	Nomor telepon pengguna

7. Kendala Troubleshooting

Traffic awal cukup banyak sehingga paket yang relevan sulit ditemukan. Solusi yang digunakan adalah menerapkan filter dns dan tls pada Wireshark sehingga paket yang berkaitan dengan komunikasi API dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

8. Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktikum berhasil menunjukkan proses komunikasi data antara client dan server melalui protokol HTTP. Pengujian API menggunakan Postman berhasil dilakukan dengan dua request GET dan dua request POST yang menghasilkan status code 200 OK dan 201 Created, menandakan bahwa request berhasil diproses oleh server. Melalui Wireshark, proses komunikasi jaringan dapat diamati mulai dari TCP Three-Way Handshake, pengiriman request HTTP, penerimaan response, hingga mekanisme TCP Retransmission yang memastikan data tetap terkirim dengan andal. Response yang diterima menggunakan format JSON, baik dalam bentuk sederhana maupun nested object, yang kemudian dianalisis dan diparsing menggunakan Python menjadi format yang lebih mudah dibaca seperti DataFrame atau CSV. Dari praktikum ini, diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara protokol TCP, HTTP, format data JSON, packet capture, dan proses parsing data dalam sistem komunikasi modern.

9. Struktur dan Link Repository

UTS-Communication-Protocol-Kelompok-01 Public Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Add file Code

RizqoMuchsin18	Create r	e86037a · 4 minutes ago	42 Commits
capture	Delete capture/traffic_capture.pcapng	1 hour ago	
output	Delete output/p	8 minutes ago	
postman	Delete postman/collection.json	1 hour ago	
ppt	Add files via upload	5 minutes ago	
python	Delete python/p	9 minutes ago	
reflection	Create r	4 minutes ago	
report	Add files via upload	7 minutes ago	
screenshots	Delete screenshots/packet_analysis/p	30 minutes ago	
README.md	Initial commit	4 hours ago	

[RizqoMuchsin18/UTS-Communication-Protocol-Kelompok-01](#)

10. Dokumentasi PPT

Slide 1: Analisis Komunikasi Client-Server melalui REST API Menggunakan HTTP, Packet Capture, dan Data Parsing. Kelompok 1. www.reallygreatsite.com

Halaman 2 - Tambahkan judul halaman

Slide 2: Members and Role. 01 Diva Almadea Vasya - 25110500033 Role 1 : API Tester dan Postman Collection. Melakukan pengujian GET. 03 Laudya Pricilia Putri - 25110500017 Role 3 : Data Format Analysis & Python Parsing. Menganalisis struktur

Evidence Request GET/POST

Endpoint : <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Endpoint : <https://jsonplaceholder.typicode.com/post>

Hasil Request GET/POST

```
{
  "id": 1,
  "name": "Leanne Graham",
  "username": "Bret",
  "email": "Sincere@april.biz",
  "address": {
    "street": "Kulas Light",
    "suite": "Apt. 967",
    "city": "Gwenborough",
    "zipcode": "92998-3874",
    "geo": {
      "lat": "38.1156",
      "lng": "-70.3123"
    }
  },
  "phone": "1-770-736-8011 x558",
  "website": "http://bret.sincere@kulas.biz",
  "company": {
    "name": "Kulas Group",
    "catchphrase": "Multi-tiered high-quality networking paradigm with an open user interface.",
    "bs": "object-oriented paradigm"
  }
}
```

Status Code : 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "title": "sunt aut facere repellat provident occaecat excepturi anim reprehenderit nisi blandit accusamus",
  "author": "Kathryn Bernick",
  "userId": 1,
  "createdAt": "2018-11-16T21:18:28.000Z",
  "updatedAt": "2018-11-16T21:18:28.000Z",
  "published": true
}
```

Status Code : 201 Created.

Halaman 5 - Tambahkan judul halaman

Evidence Packet Tracer

DNS

Source	Destination	Type	Length	Time
192.168.1.10	192.168.1.1	DNS	100	0.000000
192.168.1.1	192.168.1.10	DNS	100	0.000000

TCP

Source	Destination	Type	Length	Time
192.168.1.10	192.168.1.1	TCP	100	0.000000
192.168.1.1	192.168.1.10	TCP	100	0.000000